Вариант 16

1². Найти матрицу $C = 3A - 2B^t$, где

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & -4 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -1 & 4 \\ -4 & -3 \end{pmatrix}$$

$$3A = \begin{pmatrix} 1\cdot 3 & 0\cdot 3 & 2\cdot 3 \\ -1\cdot 3 & 3\cdot 3 & -4\cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 6 \\ -3 & 9 & -12 \end{pmatrix}$$

$$2B = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -1 & 4 \\ -4 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\cdot 2 & -2\cdot 2 \\ -1\cdot 2 & 4\cdot 2 \\ -4\cdot 2 & -3\cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -4 \\ -2 & 8 \\ -8 & -6 \end{pmatrix}$$

$$2B^t = \begin{pmatrix} 4 & -2 & -8 \\ -4 & 8 & -6 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 6 \\ -3 & 9 & -12 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 & -2 & -8 \\ -4 & 8 & -6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3-4 & 0+2 & 6+8 \\ -3+4 & 9-8 & -12+6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 14 \\ 1 & 1 & -6 \end{pmatrix}$$

2². Найти произведение матриц $A \cdot B$ и $B \cdot A$, где

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -4 \\ 2 & -4 & 5 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -4 \\ 2 & -4 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0\cdot 2+(-1)\cdot 1+(-4)\cdot 3 & 0\cdot 3+(-1)\cdot 2+(-4)\cdot 0 \\ 2\cdot 2+(-4)\cdot 1+3\cdot 5 & 2\cdot 3+(-4)\cdot(-2)+5\cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -13 & 2 \\ 15 & 14 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & -1 & -4 \\ 2 & -4 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\cdot 0+3\cdot 2 & 2\cdot(-1)+3\cdot(-4) & 2\cdot(-4)+3\cdot 5 \\ 1\cdot 0+(-2)\cdot 2 & 1\cdot(-1)+(-2)\cdot(-4) & 1\cdot(-4)+(-2)\cdot 5 \\ 3\cdot 0+0\cdot 2 & 3\cdot(-1)+0\cdot(-4) & 3\cdot(-4)+0\cdot 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & -14 & 7 \\ -4 & 7 & -14 \\ 0 & -3 & -12 \end{pmatrix}$$